

SÉRIE 2- TD- ELECTROMAGNETISME : Propagation dans le vide**Exercice 2. 1 : Questions de cours**

Le champ électrique $\vec{E}$ d'une onde électromagnétique se propageant dans le vide est donnée par :

$$\vec{E} = E_0 \sin(\omega t - \frac{\omega}{c} x) \vec{e}_y$$

- 1) Quelle est la direction de polarisation du champ électrique $\vec{E}$?
- 2) Exprimer le vecteur d'onde $\vec{k}$ et la direction de propagation de l'onde ?
- 3) Quelle est la nature de l'onde (longitudinale ou transversale) ?
- 4) Expliquer pourquoi on peut dire que cette onde est plane.
- 5) Quelle est l'amplitude de cette onde ?
- 6) Quel terme correspond à la pulsation ?
- 7) Quel terme correspond à la vitesse de propagation ?
- 8) Exprimer la longueur d'onde λ et la fréquence f de l'onde.
- 9) Déterminer le vecteur excitation électrique $\vec{D}$ de cette onde.

Exercice 2. 2 : caractérisation de l'onde plane progressive harmonique (OPPH) dans le vide

Une onde plane progressive harmonique (OPPH) est de la forme $\cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$ où $\vec{k}$ est le vecteur d'onde qui indique la direction de propagation, et où $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ est le vecteur qui définit la position du point M de l'espace où l'on considère l'onde.

En notation complexe, le champ électrique s'écrit $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$ et le champ magnétique associé s'écrit $\vec{B} = \vec{B}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$ où $\vec{E}_0$ et $\vec{B}_0$ sont les amplitudes complexes. Bien entendu, ce sont les parties réelles qui ont un sens physique, la notation complexe étant un outil simplifiant les calculs.

- 1) Quelle conclusion tirer de $\text{div} \vec{E} = 0$ (équation de **Maxwell Gauss**) en ce qui concerne les vecteurs $\vec{E}$ et $\vec{k}$?
- 2) Le champ électrique $\vec{E}$ est-il longitudinal ? transversal ?
- 3) Quelle conclusion tirer de $\text{div} \vec{B} = 0$ (équation de **Maxwell Thomson**) en ce qui concerne les vecteurs $\vec{B}$ et $\vec{k}$?
- 4) Le champ magnétique est-il longitudinal ? transversal ?
- 5) Quelle relation vectorielle entre $\vec{E}$, $\vec{B}$, $\vec{k}$ et ω peut-on tirer de $\text{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ (équation de **Maxwell- Faraday** : exprimer $\vec{B}$ en fonction de $\vec{E}$, $\vec{k}$ et ω) ?
- 6) Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont-ils colinéaires, orthogonaux ?
- 7) Le trièdre $(\vec{k}, \vec{E}, \vec{B})$ est-il direct, indirect ?

- 8) Quelle relation vectorielle entre $\vec{E}$, $\vec{B}$, $\vec{k}$ et ω peut-on tirer de $\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \left(\frac{1}{c^2}\right) \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ (équation de Maxwell Ampère où l'on a posé $\mu_0 \epsilon_0 c^2 = 1$: exprimer $\vec{E}$ en fonction de $\vec{B}$, $\vec{k}$, ω et c^2) ?
- 9) En combinant les deux relations issues des questions 5 et 8, quelle loi relie k^2 , c^2 et ω^2 ?

Aide :

- a) Prendre $\vec{B}$ exprimé en fonction de $\vec{E}$ (question 5) et l'injecter dans $\vec{E}$ exprimé en fonction de $\vec{B}$ (question 8)
- b) $\vec{k} \wedge (\vec{k} \wedge \vec{E}) = (\vec{k} \cdot \vec{E})\vec{k} - k^2 \vec{E}$ (Formule du double produit vectoriel)
- 10) Donner alors les deux solutions possibles pour $\vec{k}$ en fonction de c et de ω
- 11) Quel sens physique donner aux deux solutions ?

Exercice 2. 3 : Superposition d'ondes électromagnétiques

L'espace étant rapporté au repère orthonormé $Oxyz$, on désigne par $\vec{e}_x$ et $\vec{e}_y$ les vecteurs unitaires respectifs des axes Ox et Oy . Soient deux ondes électromagnétiques planes se propageant dans le vide et dont les vecteurs champs électriques associées aux ondes 1 et 2 sont respectivement :

$$\vec{E}_1 = E_0 \exp[j(\omega t - kx)] \vec{e}_z$$

$$\vec{E}_2 = E_0 \exp[j(\omega t - ky)] \vec{e}_z.$$

- 1) Exprimer les vecteurs d'onde $\vec{k}_1$ de l'onde 1 et $\vec{k}_2$ de l'onde 2.
- 2) Indiquer la direction de propagation de chacune de ces deux ondes.
- 3) Indiquer la direction et le type la polarisation (longitudinale ou transversale) de chacune des ondes.
- 4) Exprimer les champs excitations (ou déplacement) magnétiques $\vec{H}_1$ et $\vec{H}_2$ associés à $\vec{E}_1$ et $\vec{E}_2$ respectivement.
- 5) En déduire le champ excitation électrique résultant $\vec{H}$ en utilisant le principe de superposition des deux ondes.

Exercice 2. 4 : OPPH

Soit une onde électromagnétique progressive plane harmonique, de pulsation ω et d'amplitude E_0 se propageant dans le vide. Le champ électrique de cette onde est parallèle à l'axe des z et la direction de propagation donnée par le vecteur d'onde $\vec{k}$ est contenue dans le plan xOy et fait un angle $\alpha = \frac{\pi}{4}$ avec l'axe des x .

- 1) Donner l'expression du vecteur d'onde $\vec{k}$.
- 2) Ecrire les expressions des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ qui décrivent cette onde.
- 3) Calculer le vecteur de Poynting $\vec{R}$.
- 4) En déduire la valeur instantanée du flux de puissance (puissance par unité de surface perpendiculaire à la direction de propagation).
- 5) La valeur moyenne du flux de puissance rayonnée.



Exercice 2. 5 :

Soit une onde électromagnétique plane et progressive, de pulsation ω se propageant dans le vide. Le champ électrique $\vec{E}$ est défini par ses composantes, par rapport à un repère orthonormé $Oxyz$:

$$E_x = 0, E_y(x, t) = E_0 \cos(\omega t - kx) \text{ et } E_z = 0$$

- 1) Exprimer le vecteur d'onde $\vec{k}$, en déduire la direction de propagation de l'onde.
- 2) Cette onde est polarisée suivant quelle direction ?
- 3) Calculer les composantes du champ magnétique $\vec{B}$, en fonction de E_0 .
- 4) Calculer les composantes du vecteur de Poynting $\vec{R}$.
- 5) Quelle est la puissance moyenne $\langle \vec{p}_u \rangle$ rayonnée à travers une surface S perpendiculaire à la direction de propagation.

Exercice 2. 6 :

Soit deux ondes électromagnétiques, de même pulsation ω , dont les champs électriques $\vec{E}_1$ et $\vec{E}_2$, de même amplitude E_0 , sont portés par le même axe $x'Ox$. La première onde se propage dans la direction $\vec{Oy}$, l'autre dans la direction opposée.

- 1) Donner l'expression des champs électriques $\vec{E}_1$ et $\vec{E}_2$.
- 2) Donner l'expression du champ électrique résultant $\vec{E}$ résultant.
- 3) En déduire l'expression du champ magnétique résultant $\vec{B}$.
- 4) Calculer la valeur moyenne du module du vecteur de Poynting $\vec{R}$.